

Clasa 9E · S23

Modulul III – Organe de mașini
Ora de laborator tehnologic (LT)

Demontarea unui lagăr secționat. Măsurarea jocului

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 19 (S23) (sursa: p. 59–61)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S23 · 3.3.1.2 Elemente constructive. Materiale pentru cuzineți
(sursa: p. 54–56)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 19 · S23**3.3.1.2 Elemente constructive. Materiale pentru cuzineți****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 3.3.1. Organe de rezemare: lagăre cu alunecare
Tema	3.3.1.2 Elemente constructive. Materiale pentru cuzineți
Săptămâna / data	S23 · 08 – 12.03.2027
Programul orelor	T: miercuri 10.03.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 10.03.2027, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 54

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.3. Organe de mașini complexe: arbori și osii; cuplaje; lagăre cu alunecare; lagăre cu rostogolire; conducte și organe de închidere a circulației fluidelor (rol, clasificare, elemente constructive, materiale, ungere, etanșare, montare și demontare, SDV-uri, norme de protecție a mediului, NSSM)
Abilități	3.2.11. Alegerea SDV-urilor necesare montării lagărelor cu alunecare 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.2.12. Utilizarea SDV-urilor în vederea montării lagărelor cu alunecare
Atitudini	3.3.3. Receptivitate pentru dezvoltarea capacității de a executa sarcini de lucru sub supraveghere 3.3.8. Preocuparea pentru colectarea și transmiterea informațiilor relevante cu privire la construcția și funcționarea echipamentelor de lucru utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Elemente constructive ale lagărelor cu alunecare. Materiale pentru cuzineți”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: corp, capac, cuzinet, dispozitiv de ungere, etanșări;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: joc fus–cuzinet $\approx 0,001 \dots 0,002 \cdot d$;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Demontarea unui lagăr secționat. Măsurarea jocului”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: capacul a fost marcat înainte de demontare.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date $\rightarrow$ Transformări $\rightarrow$ Formulă $\rightarrow$ Calcul $\rightarrow$ Unitate $\rightarrow$ Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 54 figurile din manual: Elementele constructive ale lagărului cu alunecare materiale / SDV: lagăr cu alunecare secționat cu arbore; chei fixe, șurubelniță, ciocan de cauciuc; micrometru de exterior, micrometru de interior sau alezometru cu comparator; lere, fire de plumb Ø0,5 (sau fir de plastic calibrat); petrol, lavete, tavă; fișa de lucru tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru

Componentă	Descriere
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Elemente constructive ale lagărelor cu alunecare. Materiale pentru cazineți · manual p. 54

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți părțile lagărului cu alunecare și materialele cazineților; la laborator demontezi un lagăr secționat, identifici părțile și măsoară jocul dintre fus și cuzinet.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematică	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Un lagăr radial demontabil (figura) are următoarele elemente constructive: – - corpul – susține lagărul și se fixează pe batiu sau pe fundație prin talpă cu găuri; se execută din fontă sau oțel turnat, sau este chiar carcasa mașinii; – - capacul – închide lagărul; se fixează pe corp cu șuruburi sau prezoane; planul de separație este perpendicular pe direcția sarcinii; – - cuzinetul – bucșa (întreagă sau din două jumătăți) în care se rotește fusul; este partea care se uzează și se înlocuiește; are canale de ungere pe partea neîncărcată și umeri care îl împiedică să se deplaseze axial; este oprit să se rotească cu știfturi ș...	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Corp, capac, cuzinet, dispozitiv de ungere, etanșări. – Joc fus–cuzinet $\approx 0,001 \dots 0,002 \cdot d$. – Cazineți: bronz, babbitt, fontă antifricțiune, Al, sinterizate, polimeri.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce parte a lagărului se uzează și se înlocuiește? – Calculează jocul recomandat pentru un fus Ø80. – De ce bucșele sinterizate se numesc autolubrifiante?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 54); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Demontarea unui lagăr secționat. Măsurarea jocului · manual p. 54

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Alege SDV-urile, demontezi un lagăr cu alunecare secționat, identifici elementele constructive și măsoari jocul dintre fus și cuzinet.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: lagăr cu alunecare secționat cu arbore, chei fixe, șurubelniță, ciocan de cauciuc, micrometru de exterior, micrometru de interior sau alezometru cu comparator, lere, fire de plumb Ø0,5 (sau fir de plastic calibrat), petrol, lavete, tavă.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Marchează poziția capacului față de corp (poansonare sau vopsea), ca să-l montezi la fel. 2) Slăbește șuruburile capacului în cruce, ridică capacul, așază piesele în ordine pe tavă. 3) Identifică elementele constructive și canalele de ungere; notează starea cuzinetului (zgârieturi, pete de contact, încălzire). 4) Măsoară fusul (micrometru, în două direcții perpendiculare) și alezajul cuzinetului; jocul = $D - d$. 5) Metoda firului de plumb: așază un fir pe fus, montează capacul și strânge; demontează și măsoară grosimea firului strivit = jocul. 6) Compară jocul cu valoarea recomandată și formulează concluzia.	Sarcina: Tabelul, schița lagărului cu elementele denumite și concluzia privind jocul. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Capacul a fost marcat înainte de demontare. ☐ Jocul măsurat prin cele două metode este apropiat. ☐ Concluzia compară cu $0,001 \dots 0,002 \cdot d$.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 54): Corp, capac, cuzinet, dispozitiv de ungere, / Joc fus–cuzinet $\approx 0,001 \dots 0,002 \cdot d$
B – consolidare	1) Ce parte a lagărului se uzează și se înlocuiește? 2) Calculează jocul recomandat pentru un fus Ø80. 3) De ce bușele sinterizate se numesc autolubrifiante?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Tabelul, schița lagărului cu elementele denumite și concluzia privind jocul.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 54) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Reține

- Lagărul susține arborele prin fus; la alunecare, fusul alunecă pe cuzinet.
- Radiale / axiale / radial-axiale; închise / secționate.
- Avantaj principal: silențios, amortizează șocuri, turații mari; dezavantaj: frecare la pornire, ungere.

Întrebări

1. De ce la arborele cotit se folosesc lagăre secționate?
2. Numește două domenii în care lagărele cu alunecare sunt de neînlocuit.
3. Ce este un lagăr axial?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Recunoașterea lagărelor cu alunecare. Frecarea de alunecare și de rostogolire

Rezultate ale învățării: A 3.2.11., 3.2.28., 3.2.29. · At 3.3.1., 3.3.2.

Scopul lucrării: Recunoști tipurile de lagăre cu alunecare și compari experimental frecarea de alunecare cu frecarea de rostogolire.

Materiale și instrumente

- lagăre cu alunecare (bucșe din bronz, bucșe sinterizate, lagăr secționat cu capac, cuzineți de motor)
- un rulment
- plan orizontal, un bloc de oțel, role cilindrice (sau creioane rotunde), dinamometru
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Identifică lagărele din colecție după direcția sarcinii și construcție; notează materialul cuzinetului.
2. Trage blocul pe plan cu dinamometrul, cu viteză constantă; notează forța F1 (alunecare).
3. Așază blocul pe role și trage-l din nou; notează forța F2 (rostogolire).
4. Calculează raportul $F1 / F2$ și formulează concluzia.
5. Unge planul cu ulei și repetă măsurarea de alunecare (F3). Ce efect are lubrifianțul?

Situația	Forța (N)
alunecare uscată F1	
rostogolire F2	
alunecare cu ulei F3	

Sarcina de lucru

Tabelul, raportul F1/F2 și două concluzii.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ F2 este mult mai mic decât F1.
- ☐ $F3 < F1$ – lubrifianțul reduce frecarea.
- ☐ Am clasificat corect lagărele din colecție.

S23 · 3.3.1.2 Elemente constructive. Materiale pentru cuzineți

Firul săptămânii: La teorie înveți părțile lagărului cu alunecare și materialele cuzineților; la laborator demontezi un lagăr secționat, identifice părțile și măsoară jocul dintre fus și cuzinet.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Elemente constructive ale lagărelor cu alunecare. Materiale pentru cuzineți

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.11., 3.2.28.

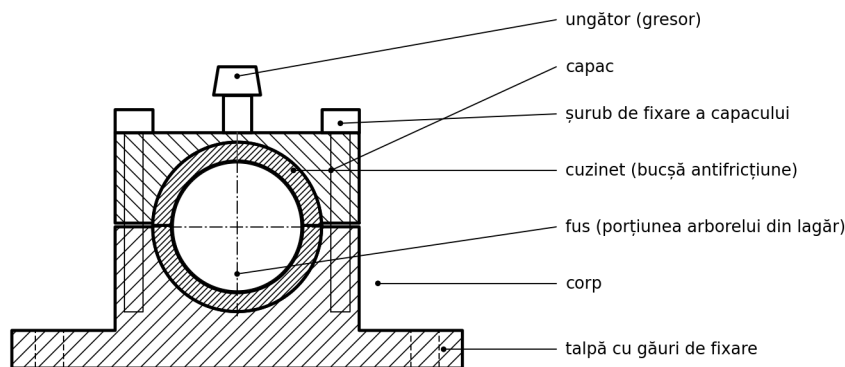
Un lagăr radial demontabil (figura) are următoarele **elemente constructive**:

- **corpul** – susține lagărul și se fixează pe batiu sau pe fundație prin **talpă** cu găuri; se execută din fontă sau oțel turnat, sau este chiar carcasa mașinii;
- **capacul** – închide lagărul; se fixează pe corp cu **șuruburi sau prezoane**; planul de separație este perpendicular pe direcția sarcinii;
- **cuzinetul** – bucsă (întreagă sau din două jumătăți) în care se rotește fusul; este partea care se uzează și se înlocuiește; are **canale de ungere** pe partea neîncărcată și umeri care îl împiedică să se deplaseze axial; este oprit să se rotească cu știfturi sau cu pinteni;
- **dispozitivul de ungere** – ungătorul (gresorul) sau inelul de ungere, orificiile și canalele de ungere;
- **elementele de etanșare** – împiedică ieșirea lubrifianului și intrarea impurităților (inele de pâslă, garnituri, labirinturi).

Între fus și cuzinet trebuie să existe un **joc** (de ordinul **0,001...0,002 din diametrul fusului**), în care se formează filmul de lubrifian. La un fus Ø50, jocul este de 0,05...0,10 mm.

Materialele pentru cuzineți (materiale **antifricțiune**) trebuie să aibă: coeficient de frecare mic cu oțelul, rezistență la uzură, capacitate de a se „rodaja” (să se adapteze la fus), conductibilitate termică bună, rezistență la coroziune și să rețină uleiul. Se folosesc:

- **bronzuri** cu staniu sau cu plumb (CuSn10, CuSn12, CuPb20) – cele mai folosite, pentru sarcini mari;
- **aliaje antifricțiune (babbitt)** pe bază de staniu sau plumb – turnate în strat subțire pe o carcasă de oțel (cuzineții motoarelor);
- **fonte antifricțiune** – sarcini mici și turații mici, ieftine;
- **aliaje de aluminiu** – cuzineții motoarelor moderne;
- **materiale sinterizate** (bronz poros impregnat cu ulei) – bucsă **autolubrifiante**, pentru electrocasnice și mecanisme greu accesibile;
- **materiale nemetalice**: poliamidă, PTFE (teflon), textolit, lemn, cauciuc (lagăre unse cu apă – pompe, elice).



Lagăr radial cu alunecare, cu capac (secțiune frontală)

Fig. 17. Elementele constructive ale lagărului cu alunecare**Reține**

- Corp, capac, cuzinet, dispozitiv de ungere, etanșări.
- Joc fus–cuzinet $\approx 0,001...0,002 \cdot d$.
- Cuzineți: bronz, babbitt, fontă antifricțiune, Al, sinterizate, polimeri.

Întrebări

1. Ce parte a lagărului se uzează și se înlocuiește?

2. Calculează jocul recomandat pentru un fus Ø80.
3. De ce bușele sinterizate se numesc autolubrifiante?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Demontarea unui lagăr secționat. Măsurarea jocului

Rezultate ale învățării: A 3.2.11., 3.2.12., 3.2.28. · At 3.3.3., 3.3.8.

Scopul lucrării: Alegi SDV-urile, demontezi un lagăr cu alunecare secționat, identifici elementele constructive și măsoară jocul dintre fus și cuzinet.

Materiale și instrumente

- lagăr cu alunecare secționat cu arbore
- chei fixe, șurubelniță, ciocan de cauciuc
- micrometru de exterior, micrometru de interior sau alezometru cu comparator
- lere, fire de plumb Ø0,5 (sau fir de plastic calibrat)
- petrol, lavete, tavă
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Marchează poziția capacului față de corp (poansonare sau vopsea), ca să-l montezi la fel.
2. Slăbește șuruburile capacului în cruce, ridică capacul, așază piesele în ordine pe tavă.
3. Identifică elementele constructive și canalele de ungere; notează starea cuzinetului (zgârieturi, pete de contact, încălzire).
4. Măsoară fusul (micrometru, în două direcții perpendiculare) și alezajul cuzinetului; $\text{joc} = D - d$.
5. Metoda firului de plumb: așază un fir pe fus, montează capacul și strânge; demontează și măsoară grosimea firului strivit = jocul.
6. Compară jocul cu valoarea recomandată și formulează concluzia.

Mărimea	Poziția 1	Poziția 2	Media
d fus (mm)			
D cuzinet (mm)			
joc $D - d$ (mm)			
joc – fir de plumb (mm)			

Sarcina de lucru

Tabelul, schița lagărului cu elementele denumite și concluzia privind jocul.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Capacul a fost marcat înainte de demontare.
- ☐ Jocul măsurat prin cele două metode este apropiat.
- ☐ Concluzia compară cu $0,001 \dots 0,002 \cdot d$.

S25 · 3.3.1.3 Ungerea lagărelor cu alunecare. Tipuri de lubrifianți

Firul săptămânii: La teorie înveți de ce și cum se ung lagărele și ce lubrifianți există; la laborator identifici lubrifianții după fișa tehnică, alegi lubrifiantul potrivit și ungi un lagăr cu gresorul.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Ungerea lagărelor cu alunecare. Lubrifianți